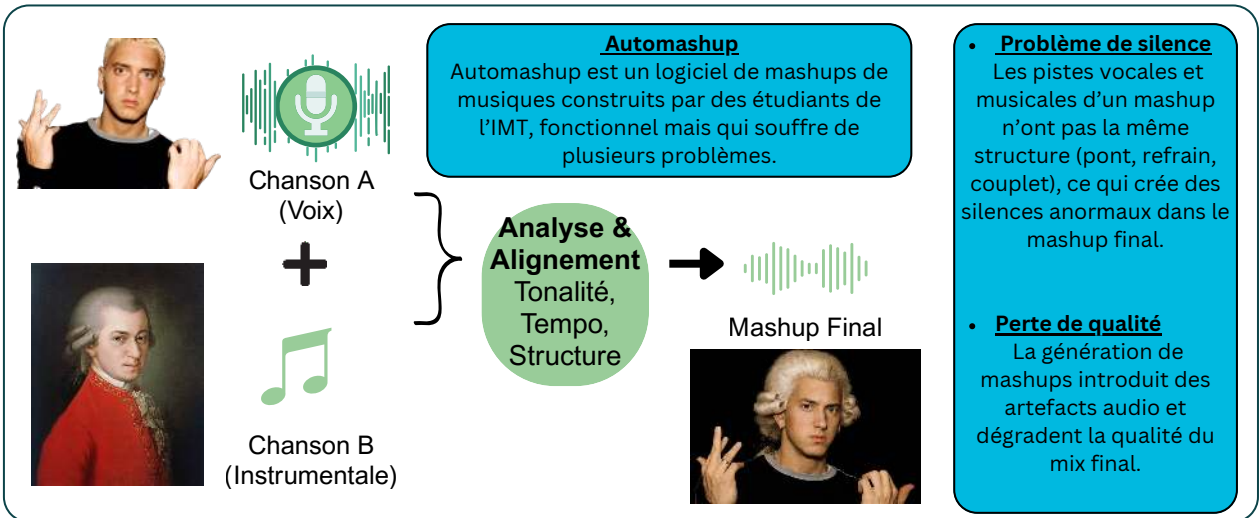


Projet 39: "AutoMashup" Mashup Musicaux automatique avec l'IA



Qu'est-ce que AutoMashup ?



Élèves

Quentin ASSIE
Fouad LBAKALI
Loick MARSHALL
Mouad SOUSSI

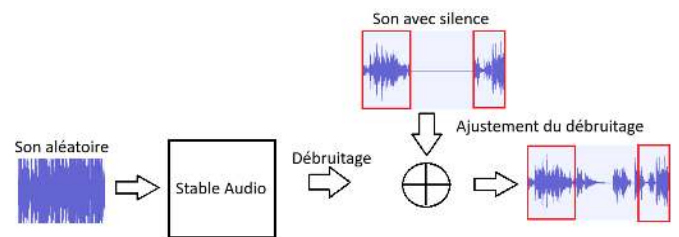
Encadrants

Axel MARMORET
Bastien PASDELOUP

1. Problème de silence

Méthode

- 1- Implémentation d'algorithmes de détection automatique de silences
- 2- Modèle **Stable Audio** pour l' "Inpainting" en ajustant la procédure de débruitage en utilisant un audio avec silence
- 3- Comparaisons d'hyperparamètres pour améliorer les résultats

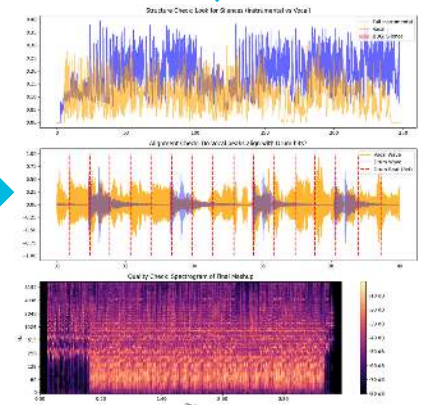


2. Perte de la qualité

Méthode

- 1- Modification du code initial d'AutoMashup afin d'améliorer la qualité de la partie vocale et réduire sa dégradation.
- 2- Un post-traitement des stems est appliqué après les étapes d'alignement.
Deux approches sont utilisées :
 - **DeepFilterNet** : modèle d'audio enhancement opérant dans le domaine fréquentiel (STFT) pour réduire le bruit et les artefacts.
 - **MSG post-processing** : traitement appliqué sur chaque stem afin de réduire les résidus de séparation et stabiliser l'équilibre spectral avant le mixage.

Pipeline d'amélioration audio dans AutoMashup



Quality check

Outils

Gestion de projet



Technologies



Résultats



Scannez pour écouter
un exemple
AVANT/APRES

Références

Diffusion-based audio inpainting,
[arXiv:2305.15266](https://arxiv.org/abs/2305.15266)
ACE-Step: A Step Towards Music Generation Foundation Model,
[arXiv:2506.00045](https://arxiv.org/abs/2506.00045)
AutoMashup: Automatic Music Mashups Creation,
[arXiv:2508.06516](https://arxiv.org/abs/2508.06516)